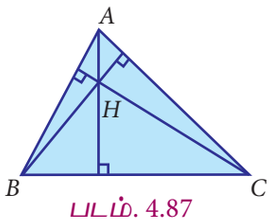
குறிப்பு

- ஒரு முக்கோணத்திற்கு மூன்று நடுக்கோடுகள் வரைய இயலும்.
- நடுக்கோட்டு மையமானது நடுக்கோடுகளை முனையிலிருந்து 2:1 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும்.
- அனைத்து வகை முக்கோணங்களுக்கும் நடுக்கோட்டு மையமானது முக்கோணத்தின் உள்ளேயே அமையும்.
- நடுக்கோட்டு மையமானது அந்த முக்கோணத்தின் புவிஈர்ப்பு மையம் (முக்கோணத்தை இந்தப் புள்ளியில் நிலையாகத் தாங்கி நிறுத்த முடியும்) அல்லது தாங்கு மையம் என அழைக்கப்படுகிறது.

4.7.2 முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டுமையம் வரைதல்
(Construction of the Orthocentre of a Triangle)

குத்துக்கோட்டுமையம் (Orthocentre)



படம். 4.87

ஒரு முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டுமையம் என்பது அம்முக்கோணத்தின் மூன்று உச்சிகளில் இருந்து வரையப்படும் செங்குத்துக்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியாகும். இது செங்கோட்டுமையம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதை H என்று குறிப்போம்.

செயல்பாடு 9

நோக்கம் காகித மடிப்பைப் பயன்படுத்திக் கோட்டுத்துண்டிற்கு வெளியே உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து குத்துக் கோடு அமைத்தல்.

செய்முறை ஒரு தாளில் AB என்ற கோட்டுத்துண்டை வரைந்து அதற்கு மேல் பகுதியில் P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். B என்ற புள்ளியை BA என்ற கோட்டுத்துண்டின் வழியே நகர்த்தி மடிப்பானது P என்ற புள்ளியைத் தொடும்போது தாளை மடிக்கக் கிடைக்கும் கோடு P என்ற புள்ளியிலிருந்து AB –க்குக் குத்துக்கோடு ஆகும்.

செயல்பாடு 10

நோக்கம் தாள் மடிப்பு முறையில் முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டு மையத்தைக் கண்டறிதல்.

செய்முறை மேற்கண்ட செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் எவையேனும் இரு முனைகளிலிருந்து அவற்றின் எதிர்ப்பக்கங்களுக்கு செங்குத்துக்கோடுகள் வரைக. செங்குத்துக்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டு மையம் ஆகும்.

4-Geometry_TM.indd 187 02/12/2022 20:58:31